



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

Universidad Peruana Cayetano Heredia - Pontificia Universidad Católica del Perú

FACULTAD O ESCUELA

Facultad de Ingeniería Biomédica

TÍTULO DEL TRABAJO

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS DISPOSITIVOS EXISTENTES

INTEGRANTES

ACOSTA PORTAL, LUIS JULIO
AGURTO ROMERO, ROGER LEONARDO
AQUINO PEDRAZA, DIMAS LEANDRO
BAQUERIZO DAVILA, NATALIA ANDREA
GOMEZ VARGAS, ISABEL ANGELES
GUTIERREZ PACURI, GRECIA VALENTINA

DOCENTES

JHOMER CONTRERAS
IVAN CALLE
CARMEN LLANOS
LISBETH RAYMUNDO

CURSO

Fundamentos de Biodiseño

CICLO / SECCIÓN

4to ciclo



1. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

El paciente, tras ser víctima de un asalto en el que fue agredido con un arma blanca, sufrió una lesión medular a nivel cervical. Doce días después del evento traumático se le realizó una laminectomía descompresiva en C4; sin embargo, al no haberse efectuado dentro de las primeras 24 horas posteriores a la lesión, su proceso de recuperación neurológica y funcional se vio significativamente limitado. Como consecuencia, el paciente presenta una marcha marcadamente asimétrica, con dificultad para el avance y despegue del pie derecho, además de una disminución evidente de la estabilidad durante el apoyo en dicho hemicuerpo.

Estas alteraciones obligan al paciente a utilizar dispositivos externos como un dorsiflexor y un andador para poder desplazarse. No obstante, estos implementos no se encuentran adaptados a las características del entorno donde vive: Pucallpa, una zona con terrenos irregulares, superficies inestables y caminos propios de áreas rurales. En su hogar, ubicado en una chacra, el suelo es aún más desafiante, lo que incrementa el riesgo de tropiezos, pérdidas de equilibrio y caídas. Debido a ello, el paciente depende de la asistencia constante de su tía para moverse fuera de casa, lo que limita su autonomía y su participación en actividades cotidianas.

Esta situación ha generado en el paciente un temor persistente a sufrir caídas que puedan agravar su condición o retrasar su rehabilitación. Como resultado, ha comenzado a evitar reuniones familiares, eventos sociales y otras actividades comunitarias que antes formaban parte de su rutina, afectando su bienestar emocional y su integración social.

Por todo lo anterior, se identifica como necesidad prioritaria mejorar la firmeza y estabilidad de la marcha del paciente, con el objetivo de devolverle la autonomía perdida y permitirle desplazarse con mayor seguridad en su entorno habitual. Atender esta necesidad no solo contribuirá a corregir la asimetría en la marcha, sino que también reducirá el riesgo de caídas, favorecerá su independencia funcional y permitirá que el paciente recupere la confianza para moverse sin depender de otra persona.

2. PRODUCTOS COMERCIALES DISPONIBLES EN EL MERCADO

2.1 E-MAG Active

Ottobock

Sistema de articulación electromecánica para órtesis KAFO que monitorea la posición del miembro inferior durante el ciclo de marcha. Mediante la función de prebloqueo, asegura mecánicamente la articulación de la rodilla justo antes del contacto del talón (fase de apoyo) e identifica los movimientos de la marcha para desbloquearse automáticamente al iniciar la fase de balanceo o impulsión (Ver Figura 1).

Ventajas	Desventajas
Sensores electrónicos que logran una caminata más fluida.	Dependencia de batería que exige recarga constante.
Bloqueo electromecánico que reduce el ruido cinético.	Requiere precisión técnica para configuración y mantenimiento.
Adaptación al entorno que permite caminatas de largos tramos.	Costo elevado.

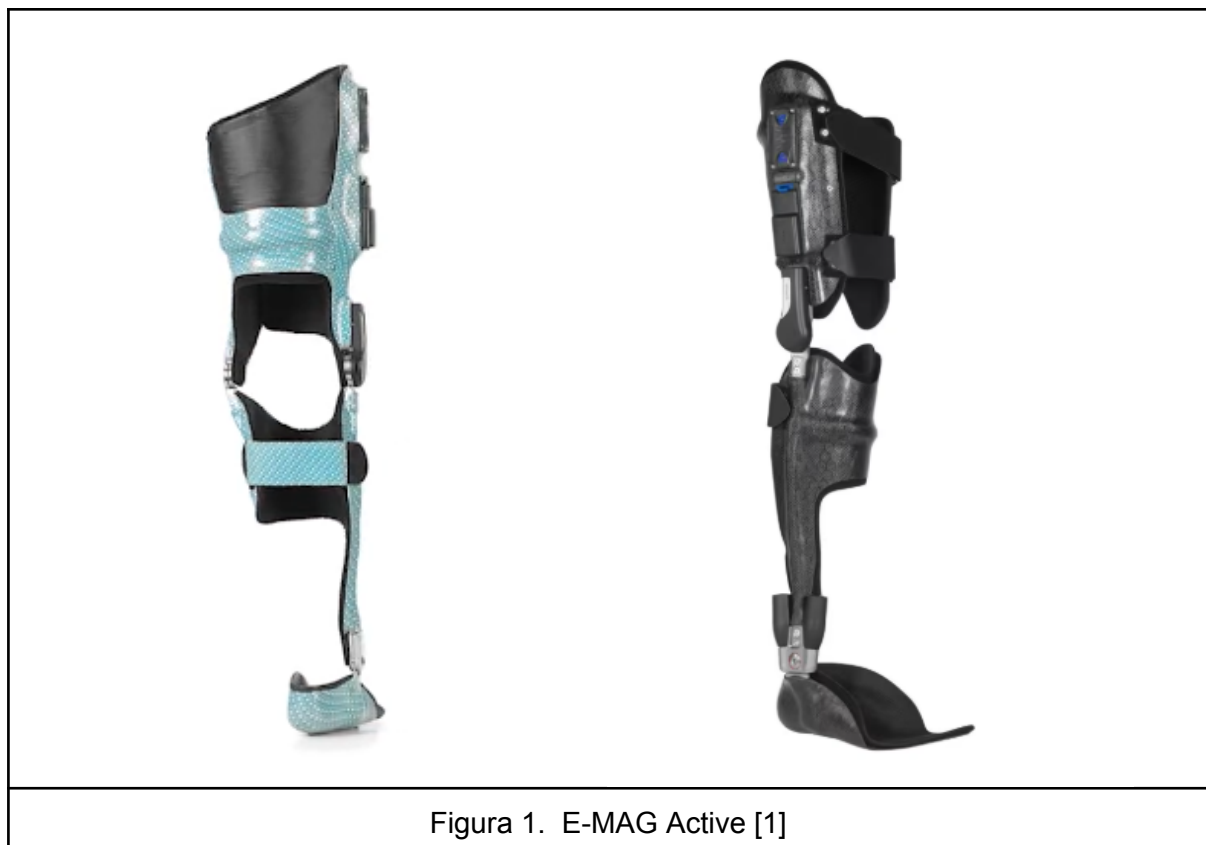


Figura 1. E-MAG Active [1]

2.2 Free Walk

Ottobock

Órtesis KAFO de control puramente mecánico que utiliza una conexión física (vástago articulado) entre la articulación de tobillo, la articulación de rodilla y una plantilla rígida. El movimiento natural de flexión dorsal/plantar del tobillo y la posición del pie liberan mecánicamente la rodilla para la fase de balanceo y la bloquean automáticamente al extender la pierna antes del apoyo (Ver Figura 2).

Ventajas	Desventajas
Función 100% mecánica sin baterías ni electrónica	Limitación en terrenos irregulares
Diseño ultra ligero	Mecanismo propenso al desgaste
Marcha pasiva y fluida	Ausencia de sensores que brindan retroalimentación

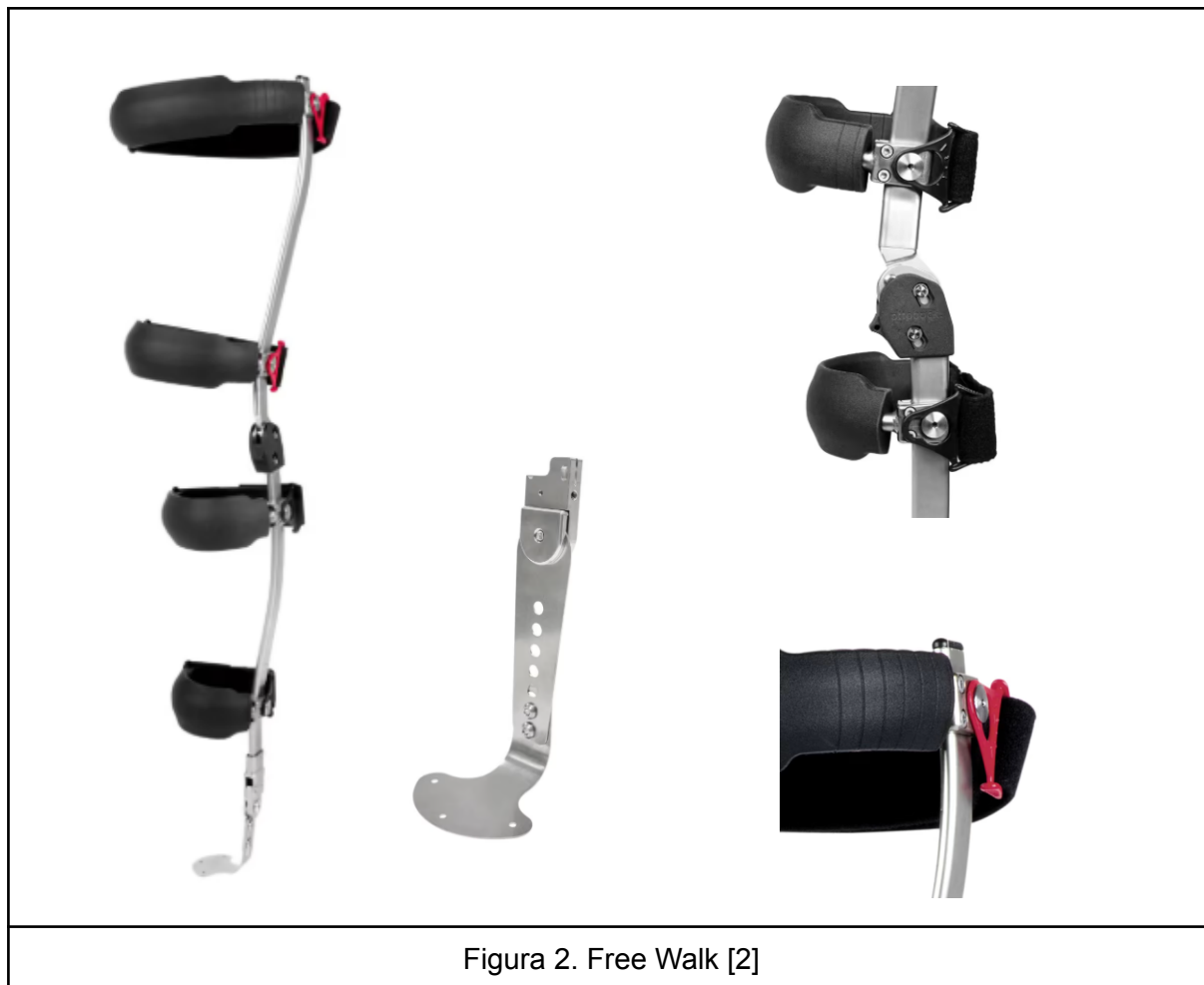


Figura 2. Free Walk [2]

3. INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

3.1 Effects of a simple functional electric system and/or a hinged ankle-foot orthosis on walking in persons with incomplete spinal cord injury

Sistema híbrido de rehabilitación biomecánica que integra una ortesis tobillo-pie articulada (Hinged AFO con tope posterior o resorte) y un estimulador eléctrico funcional (FES) aplicado sobre el nervio peroneo común para contraer activamente el músculo tibial anterior. El dispositivo utiliza un interruptor plantar de talón (heel switch) o un sensor angular para gatillar la descarga eléctrica exactamente al despegar el pie del suelo, garantizando una dorsiflexión activa durante toda la fase de oscilación, mientras que la estructura articulada de la AFO proporciona estabilidad mecánica en el plano frontal y limita la plantarflexión excesiva durante el apoyo (Ver Figura 3).

Ventajas	Desventajas
El sistema FES supera a la AFO articulada aislada al estimular activamente el nervio peroneo común, mejorando la elevación de la punta del pie durante la fase de oscilación	La ortesis articulada por sí sola mejora la velocidad y resistencia, pero no logra incrementar significativamente el valor de foot clearance durante el balanceo
La combinación simultánea de la AFO articulada y el FES produce el mayor incremento tanto en la velocidad de marcha como en la resistencia (distancia recorrida en 6 minutos) respecto a no usar ortesis	Los beneficios en velocidad a través de FES son desiguales y dependen de la debilidad previa del usuario; la respuesta es favorable en pacientes con marcada debilidad en flexores de cadera, rodilla y dorsiflexores, pero acotada en otros perfiles
La estimulación eléctrica funcional logra un incremento estadísticamente significativo ($p < 0.05$) en la velocidad autopropulsada del paciente respecto a la marcha sin asistencia	Al comparar únicamente FES contra AFO articulada individualmente, ninguna de las dos tecnologías muestra una diferencia significativa sobre la otra en velocidad o distancia recorrida si no se utilizan de forma combinada

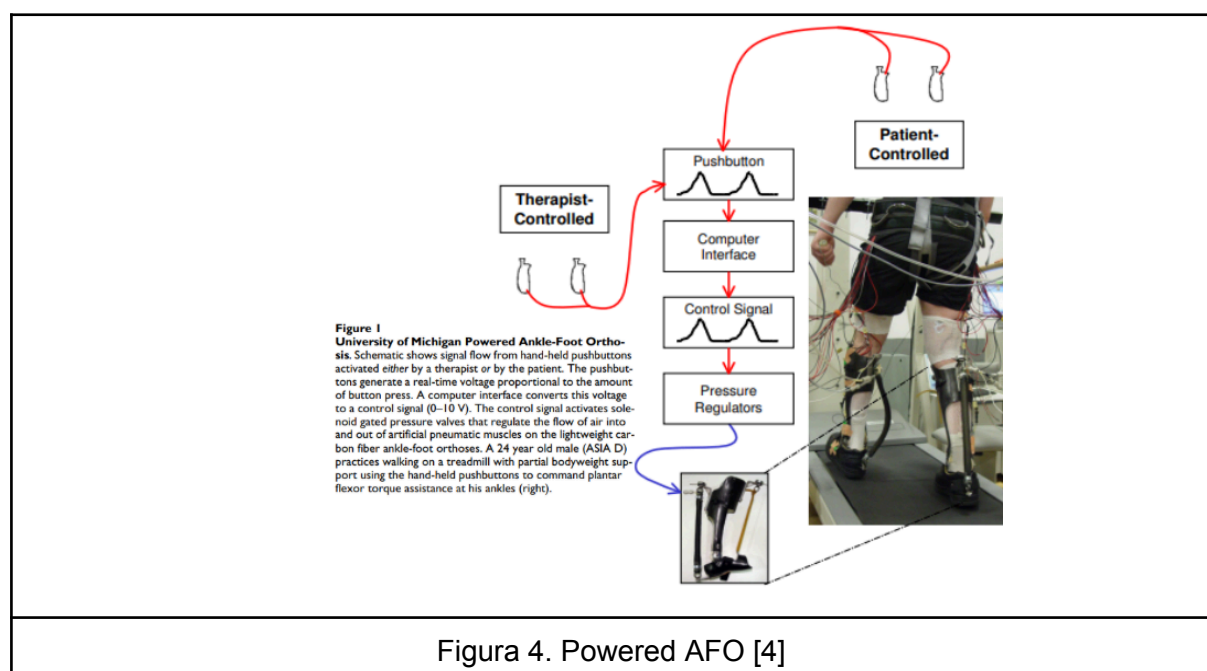


Figura 3. AFO + FES [3]

3.2 The effects of powered ankle-foot orthoses on joint kinematics and muscle activation during walking in individuals with incomplete spinal cord injury

Esta investigación evalúa el uso de una ortesis tobillo-pie activa motorizada mediante neumática (Pneumatic Powered AFO) para asistir la marcha en pacientes con lesión medular incompleta (LMI). El sistema utiliza actuadores neumáticos de tipo McKibben montados sobre una estructura ligera de fibra de carbono. El control dinámico se ejecuta mediante activación proporcional por electromiografía de superficie (sEMG) o por patrones temporales síncronos con la marcha, entregando torque directo de plantarflexión durante la fase de despegue (push-off) y de dorsiflexión durante la fase de oscilación (swing). El objetivo principal del estudio es restituir la biomecánica articular del tobillo y reducir el esfuerzo metabólico y muscular en la locomoción (Ver Figura 4).

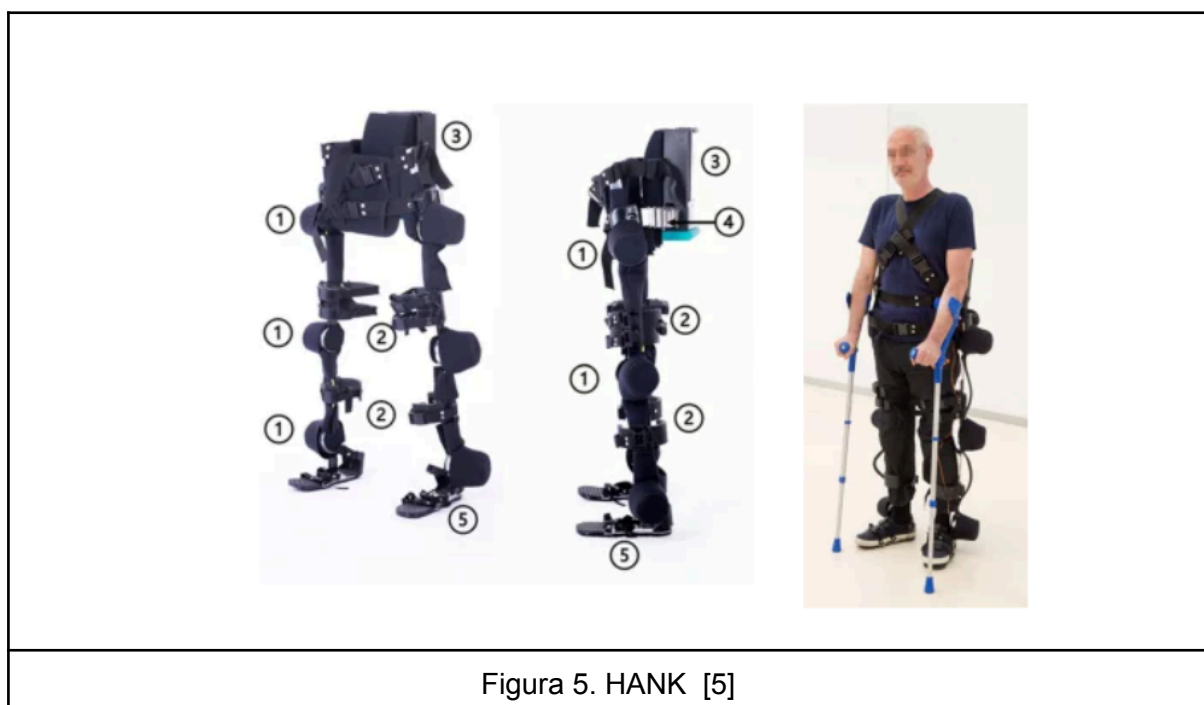
Ventajas	Desventajas
La asistencia neumática activa disminuye la activación electromiográfica (sEMG) del músculo sóleo en la fase de apoyo y del tibial anterior en la fase de oscilación	Requiere un compresor de aire externo de gran tamaño, mangueras rígidas y tanques de presión, lo que limita su uso exclusivamente a entornos de laboratorio
Logra corregir la caída del antepie (foot drop) incrementando la dorsiflexión al contacto inicial y proporcionando torque de plantarflexión durante el despegue (push-off)	La presencia de espasticidad o clonus en el paciente puede generar interferencias en las lecturas mioeléctricas, alterando la sincronía de la asistencia
Permite adaptar la entrega de potencia mecánicamente mediante esquemas de control proporcionales a la señal neuromuscular (sEMG) o por patrones temporales síncronos con el ciclo de marcha	La integración de actuadores neumático-mecánicos y sensores sEMG requiere mantenimiento técnico constante e inaccesible para uso cotidiano o ambulatorio



3.3 Exoskeleton-based training improves walking independence in incomplete spinal cord injury patients: results from a randomized controlled trial

Este ensayo clínico aleatorizado evalúa el impacto del entrenamiento locomotor asistido por exoesqueletos robóticos portátiles en la independencia de marcha de pacientes con Lesión Medular Incompleta (LMI) subaguda y crónica. El dispositivo utiliza servomotores y sensores inerciales (IMUs) para detectar la intención de movimiento y asistir activamente el ciclo de marcha sobre terreno real (overground), guiando la flexión/extensión del miembro inferior. La investigación demuestra que la asistencia robótica ambulatoria incrementa significativamente la velocidad de marcha, la distancia recorrida y el nivel de independencia funcional medido mediante el Spinal Cord Independence Measure (SCIM-III) (Ver Figura 5).

Ventajas	Desventajas
El entrenamiento sobre terreno (overground) con exoesqueleto produce un incremento estadísticamente significativo en la escala de independencia para lesión medular (SCIM-III, subescala de movilidad/locomoción) en comparación con la terapia convencional	Las estructuras rígidas y los motores integrados aumentan el peso total del equipo, dificultando su transporte y uso fuera del entorno clínico
Promueve un incremento en la velocidad de marcha y en la distancia recorrida en la prueba de 6 minutos (6-Minute Walk Test)	El proceso de colocación, ajuste de arneses y configuración inicial exige la presencia de personal capacitado o un cuidador
Al realizar la práctica sobre suelo firme y no sobre tapices rodantes en suspensión, facilita la adaptación biomecánica del paciente a condiciones de desplazamiento reales	El elevado precio comercial de los exoesqueletos robóticos portátiles representa una barrera crítica para su adquisición en el hogar o comunidades rurales

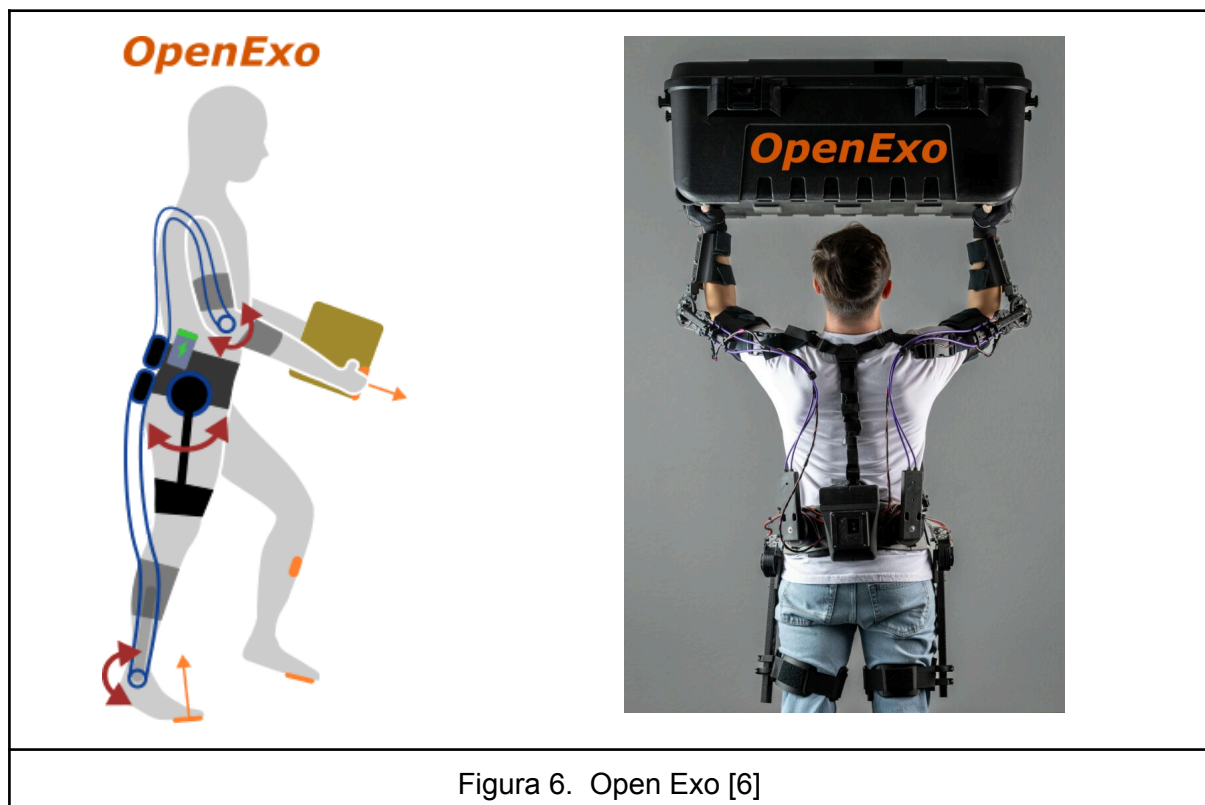


4.1 Open Exo

Northern Arizona University — Biomechatronics Lab

Sistema de exoesqueleto modular de código abierto que proporciona asistencia al movimiento de las extremidades inferiores durante actividades de locomoción. OpenExo integra componentes mecánicos, electrónicos, sensores, actuadores y sistemas de control, permitiendo configurar diferentes módulos según la articulación a la que se desea asistir. Su diseño abierto busca facilitar el desarrollo y modificación de sistemas robóticos para investigación en movilidad y rehabilitación (Ver Figura 6).

Ventajas	Desventajas
Diseño modular que permite adaptar el sistema a diferentes articulaciones y aplicaciones.	Requiere conocimientos especializados para su construcción, configuración y mantenimiento.
Integra hardware, electrónica, software y control de forma abierta, facilitando su modificación.	Su desarrollo e implementación requieren componentes y fabricación especializada.
Permite incorporar sensores y sistemas de control para estudiar y asistir el movimiento durante la marcha.	Al ser una plataforma principalmente de investigación, su utilización clínica directa requiere validación y adaptación específica.
Puede emplearse como plataforma para desarrollar nuevas estrategias de asistencia robótica.	La configuración debe ajustarse cuidadosamente al usuario para proporcionar una asistencia adecuada.

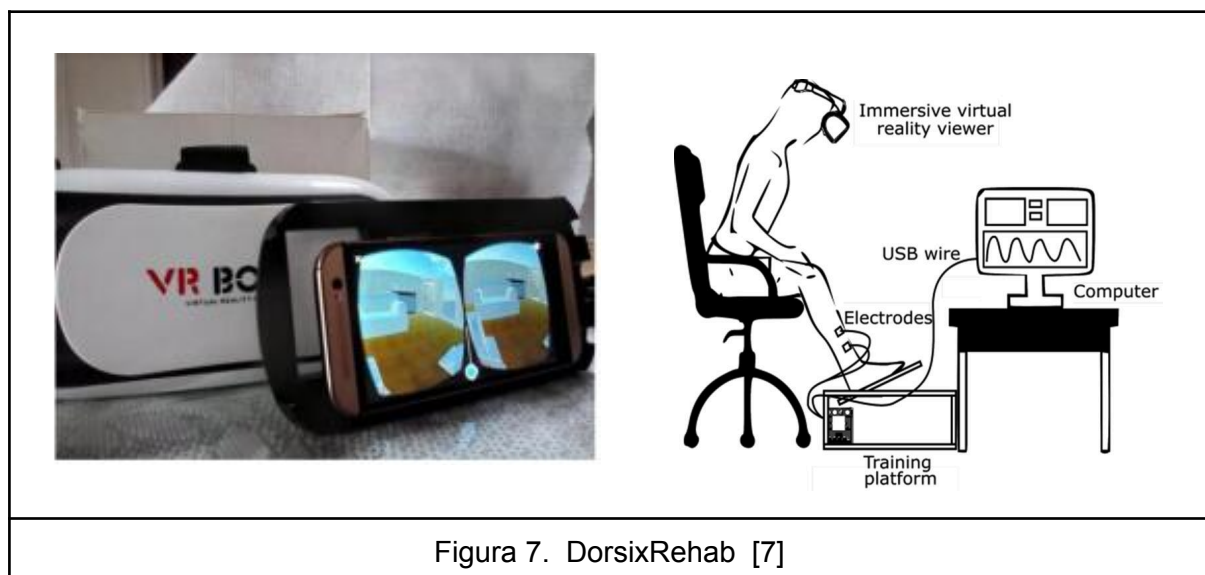


4.2 DorsixRehab

Rosero-Herrera y Acuña-Bravo

Plataforma de rehabilitación de miembro inferior de hardware abierto diseñada para personas con limitación de la dorsiflexión. Integra una plataforma electromecánica que registra el movimiento del tobillo, realidad virtual mediante un teléfono inteligente, terapia de espejo y estimulación eléctrica funcional. El sistema permite medir el ángulo de dorsiflexión y proporcionar retroalimentación visual durante la rehabilitación (Ver Figura 7).

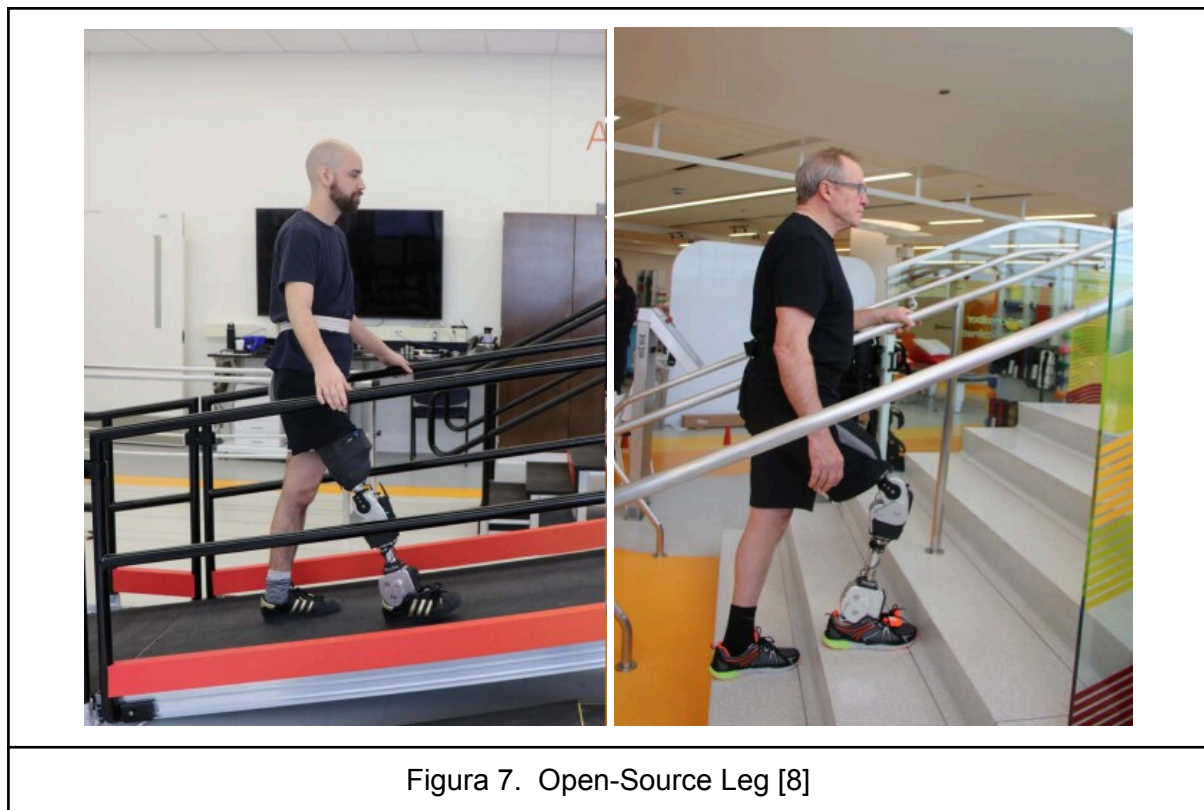
Ventajas	Desventajas
Permite medir objetivamente el movimiento de dorsiflexión del tobillo.	Está orientado principalmente a rehabilitación y no proporciona asistencia durante la marcha cotidiana.
Diseño de bajo costo y basado en hardware abierto.	Requiere configuración y supervisión durante las sesiones de rehabilitación.
Integra realidad virtual para proporcionar retroalimentación visual al usuario.	La evidencia clínica disponible todavía es limitada.
Utiliza componentes accesibles y piezas fabricables mediante impresión 3D.	La estimulación eléctrica depende de un dispositivo comercial modificado.



4.3 Open-Source Leg

Sistema portátil y de bajo costo desarrollado para la rehabilitación de personas con movimiento reducido de dorsiflexión. Combina una plataforma electromecánica para el entrenamiento del movimiento, una interfaz de realidad virtual y un sistema de control. El proyecto utiliza hardware abierto y permite registrar el movimiento del tobillo para proporcionar retroalimentación durante la rehabilitación. También incorpora estimulación eléctrica funcional como parte del sistema terapéutico (Ver Figura 8).

Ventajas	Desventajas
Diseñado específicamente para trabajar la dorsiflexión del tobillo.	Su función principal es la rehabilitación y entrenamiento, no la asistencia durante la marcha cotidiana.
Sistema portátil y de bajo costo en comparación con plataformas robóticas más complejas.	Requiere una sesión de entrenamiento estructurada y supervisión durante su utilización.
Integra medición del movimiento, realidad virtual y estimulación eléctrica funcional.	La evidencia clínica disponible es todavía limitada.
El diseño de hardware abierto permite reproducir y modificar el sistema.	No sustituye directamente al dorsiflexor que utiliza actualmente el paciente.



5. REFLEXIÓN

El caso clínico presentado en el punto uno expone una necesidad clara: restaurar la estabilidad y firmeza de la marcha en un paciente con lesión medular cervical, cuya movilidad se ve comprometida por la asimetría del paso y la inseguridad en terrenos irregulares como los de Pucallpa. Esta situación no solo limita su autonomía física, sino también su bienestar emocional y social. Por tanto, cualquier solución tecnológica debe enfocarse en mejorar la seguridad, la confianza y la independencia funcional del usuario en contextos reales y no controlados.

Al analizar las ventajas y desventajas de los dispositivos existentes, se observa que cada uno aborda parcialmente esta necesidad:

- Las órtesis electromecánicas (E-MAG Active) ofrecen una marcha más fluida y controlada gracias a sensores y bloqueos automáticos, pero su dependencia energética y alto costo las hacen poco viables en entornos rurales.
- Las órtesis mecánicas (Free Walk) son ligeras y autónomas, ideales para simplicidad y mantenimiento, aunque su desempeño disminuye en terrenos irregulares, justo donde el paciente más lo necesita.
- Los sistemas híbridos con estimulación eléctrica funcional (FES) logran una dorsiflexión activa y mejoran la velocidad de marcha, pero requieren calibración precisa y supervisión técnica, lo que limita su uso cotidiano.
- Las órtesis activas motorizadas (Powered AFO) y los exoesqueletos robóticos demuestran avances notables en biomecánica y rehabilitación, aunque su complejidad, peso y costo restringen su aplicación fuera del laboratorio o clínica.
- En contraste, los proyectos de hardware abierto (OpenExo, DorsixRehab, Open-Source Leg) destacan por su accesibilidad, modularidad y potencial de personalización, aunque aún se orientan más a la rehabilitación que a la asistencia diaria.

En conjunto, estos dispositivos revelan una brecha tecnológica: existe capacidad para mejorar la marcha en entornos controlados, pero falta una solución portátil, adaptable y de bajo costo que funcione en condiciones reales como las del paciente. Las ventajas observadas —sensores inteligentes, estimulación eléctrica, modularidad y retroalimentación visual— podrían integrarse en un nuevo diseño que combine asistencia activa y estabilidad mecánica, empleando materiales ligeros y componentes accesibles.

Por tanto, sí resulta factible desarrollar un nuevo invento que unifique lo mejor de estos enfoques: una órtesis inteligente híbrida (mecánica-electromecánica) capaz de detectar el ciclo de marcha, asistir la dorsiflexión y mantener la estabilidad en terrenos irregulares. Este desarrollo no sólo respondería a la necesidad funcional del paciente, sino que también contribuiría a democratizar la tecnología de rehabilitación en contextos rurales y de bajos recursos.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] Ottobock, "ESTRIBO P/ORT.LAMINADA O TERMOPLASTICO," *Ottobock España*. [En línea]. Disponible en: <https://www.ottobock.com/es-es/product/17B203-61903>. [Accedido: 15-sep-2026].
- [2] Ottobock, "Sistema ortésico FreeWalk | Movimiento con balanceo," *Ottobock España*. [En línea]. Disponible en: <https://www.ottobock.com/es-es/product/170K1-60836>. [Accedido: 15-sep-2026].
- [3] C. Kim, J. Eng, y M. Whittaker, "Effects of a simple functional electric system and/or a hinged ankle-foot orthosis on walking in persons with incomplete spinal cord injury," *Arch. Phys. Med. Rehabil.*, vol. 85, no. 10, pp. 1718-1723, Oct. 2004, doi: 10.1016/j.apmr.2004.02.015.
- [4] G. S. Sawicki, A. Domingo, y D. P. Ferris, "The effects of powered ankle-foot orthoses on joint kinematics and muscle activation during walking in individuals with incomplete spinal cord injury," *J. NeuroEng. Rehabil.*, vol. 3, art. no. 3, Feb. 2006, doi: 10.1186/1743-0003-3-3.
- [5] Á. Gil-Agudo, Á. Megía-García, J. L. Pons et al., "Exoskeleton-based training improves walking independence in incomplete spinal cord injury patients: results from a randomized controlled trial," *J. NeuroEng. Rehabil.*, vol. 20, art. no. 36, Mar. 2023, doi: 10.1186/s12984-023-01158-z.
- [6] A. F. Azocar, L. M. Mooney, J.-F. Duval, A. M. Simon, L. J. Hargrove, and E. J. Rouse, "Design and clinical implementation of an open-source bionic leg," *Nature Biomedical Engineering*, vol. 4, no. 10, pp. 941–953, Oct. 2020, doi: 10.1038/s41551-020-00619-3.
- [7] J. R. Williams, C. F. Cuddeback, S. Fang, D. G. Colley, N. Enlow, P. Cox, P. Pridham, and Z. F. Lerner, "OpenExo: An open-source modular exoskeleton to augment human function," *Science Robotics*, vol. 10, no. 103, p. eadt1591, Jun. 2025, doi: 10.1126/scirobotics.adt1591.
- [8] J. D. Rosero-Herrera and W. Acuña-Bravo, "A lower limb rehabilitation platform with mirror therapy, electrical stimulation and virtual reality for people with limited dorsiflexion movement," *HardwareX*, vol. 11, p. e00285, Apr. 2022, doi: 10.1016/j.ohx.2022.e00285.